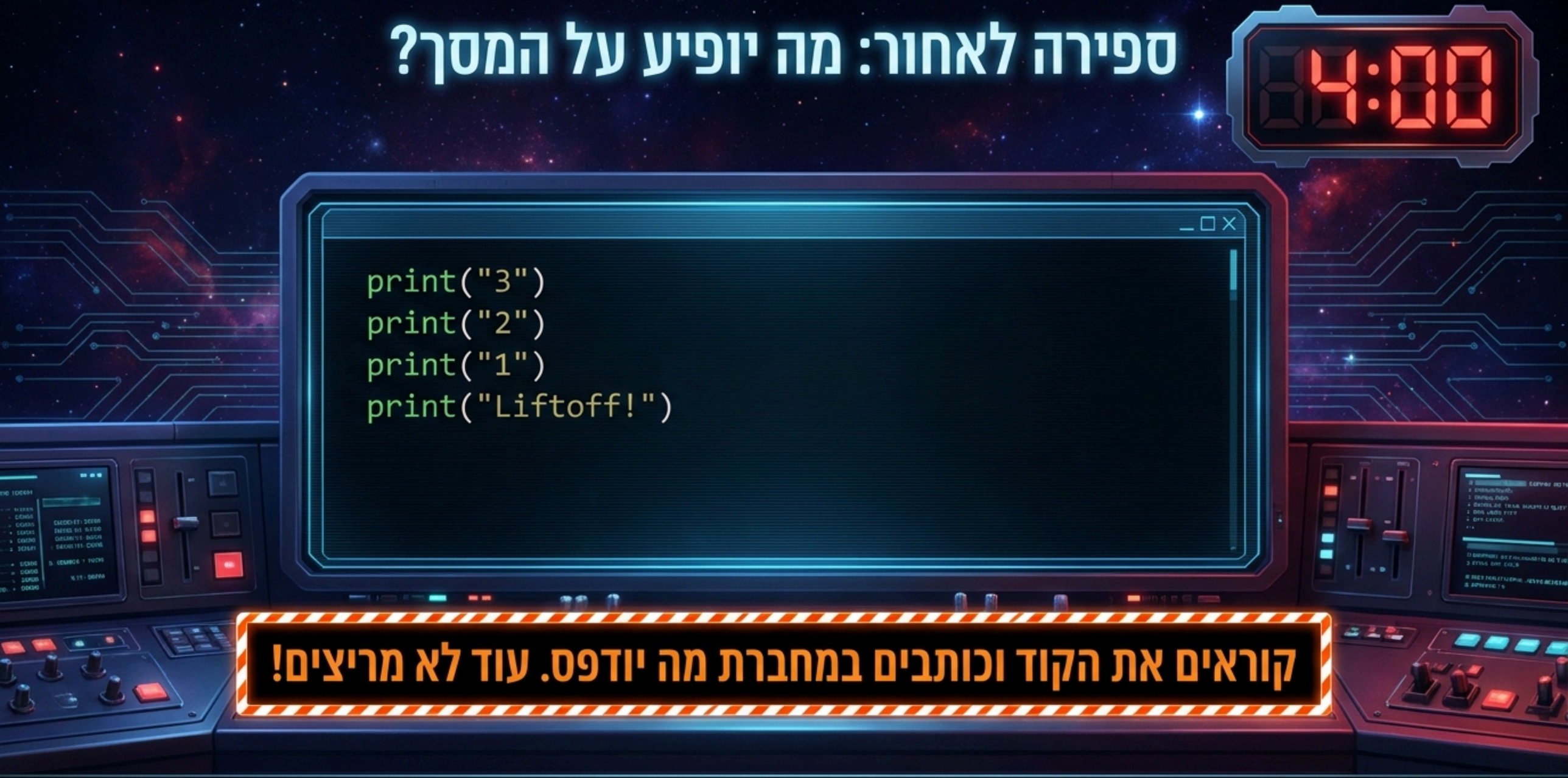
יחידה 1.1 – מבוא לאלגוריתמיקה

משימות 1+2: אימון בקרת שיגור ובניית פקודות משלנו

יחידה 1.1 – מבוא לאלגוריתמיקה

Gemini Notebook

ספירה לאחור: מה יופיע על המסך?



יחידה 1.1 – מבוא לאלגוריתמיקה

Gemini Notebook

איפה התוכנית מתחילה?

בשורה הראשונה של הקובץ. משם Python יורדת שורה אחרי שורה, עד הסוף.

```
3
2
1
Liftoff!
```

```
print("Hello!")
```

- **print**: שם הפקודה: "תדפיסי על המסר". באותיות קטנות!
- **(**: סוגריים: בתוכם שמים את מה שרוצים להדפיס.
- **"Hello!"**: מחרוזת: טקסט בתוך מרכאות. המרכאות אומרות "זה טקסט".
- **)**: סוגר: סוגר את הפקודה.
- **פלט: Hello!** — רק הטקסט. המרכאות לא מודפסות.

יחידה 1.1 – מבוא לאלגוריתמיקה

Gemini Notebook

משנים את השיגור

1. קובץ חדש (File › New), מקלידים את הספירה לאחור.
2. מריצים עם F5.
3. משנים: הספירה מתחילה מ-5.
4. מחליפים את Liftoff! בהודעה משלכם, באנגלית.
5. חוזים ואז מנסים: מה יקרה אם נעביר את ההודעה לשורה הראשונה?
6. שומרים: File › Save As בשם rocket.py.

יחידה 1.1 – מבוא לאלגוריתמיקה

Gemini Notebook

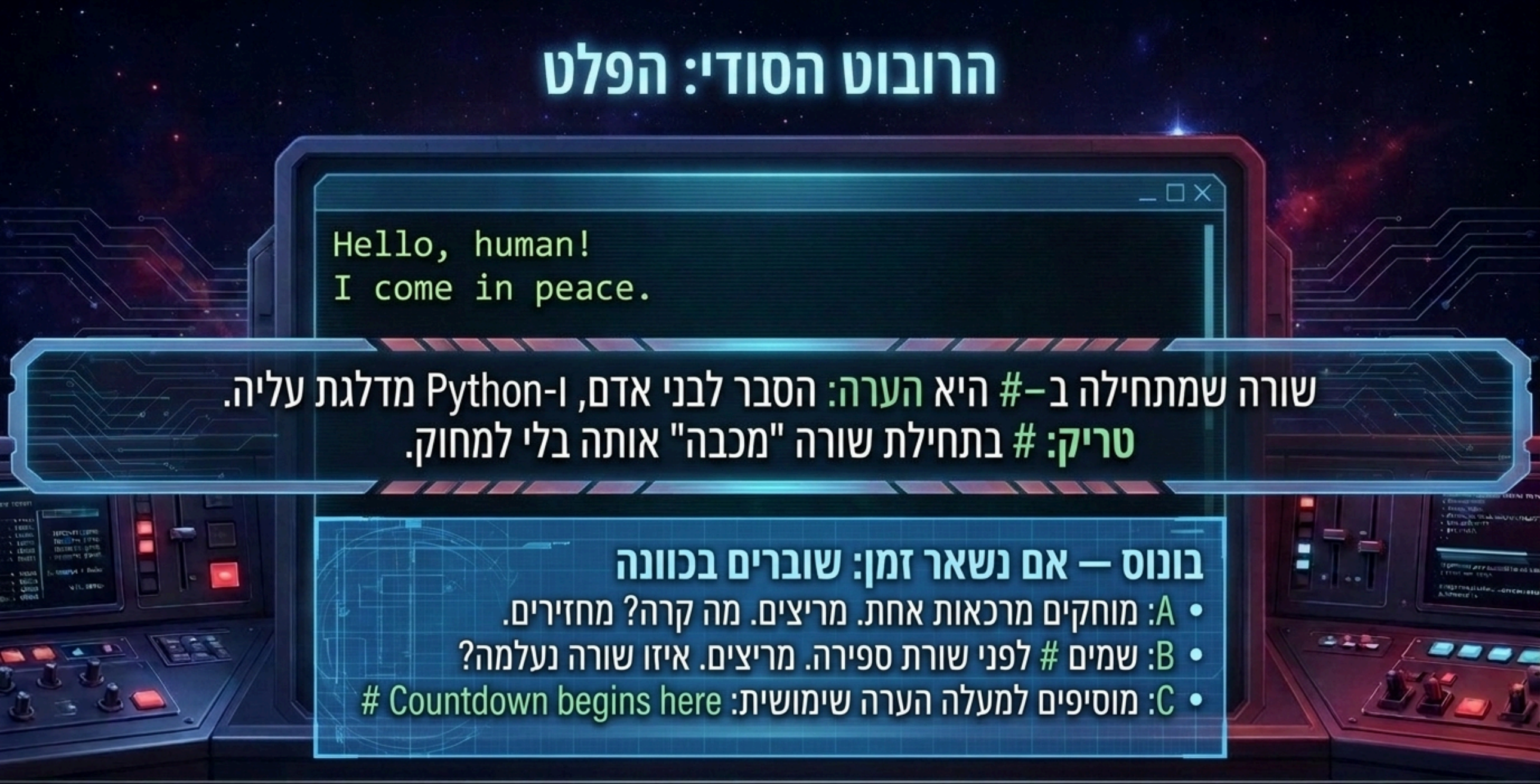
הרובוט הסודי: אילו שורות יודפסו?

```
# Robot program, version 1
# print("I am secretly a toaster")
print("Hello, human!")
print("I come in peace.")
```

יחידה 1.1 – מבוא לאלגוריתמיקה

Gemini Notebook

הרובוט הסודי: הפלט



שורה שמתחילה ב–# היא **הערה**: הסבר לבני אדם, ו-Python מדלגת עליה.
טריק: # בתחילת שורה "מכבה" אותה בלי למחוק.

בונוס — אם נשאר זמן: שוברים בכוונה

- A: מוחקים מרכאות אחת. מריצים. מה קרה? מחזירים.
- B: שמים # לפני שורת ספירה. מריצים. איזו שורה נעלמה?
- C: מוסיפים למעלה הערה שימושית: `# Countdown begins here`

Gemini Notebook

ארבע השגיאות שפגשנו

איך מתקנים	מה Python אומרת	מה כתבנו
שמים מרכאות סביב הטקסט	NameError: name 'cat' is not defined	print(cat)
סוגרים את המרכאות	SyntaxError: unterminated string literal	print("Hello)
סוגרים את הסוגריים	SyntaxError: '(' was never closed	print("Hello"
כותבים print באותיות קטנות	NameError: name 'Print' is not defined	Print("Hello")

Gemini Notebook

הקבוצה ניצחה! מריעים שלוש פעמים

```
print("Go team!")
print("Go go go!")
print("Go team!")
print("Go go go!")
print("Go team!")
print("Go go go!")
```

אותן שתי שורות, שוב ושוב. ואם נרצה להריע 100 פעמים?

Blueprint Blue

פונקציה: שם לקבוצת שורות. כותבים אותן פעם אחת, ומשתמשים בהן כמה פעמים שרוצים.

Gemini Notebook

הגדרנו פונקציה. האם היא כבר רצה?

```
def cheer():
    print("Go team!")
    print("Go go go!")
```

זה כל הקובץ. מה יודפס כשנריץ אותו?

Gemini Notebook

תשובה: כלום!

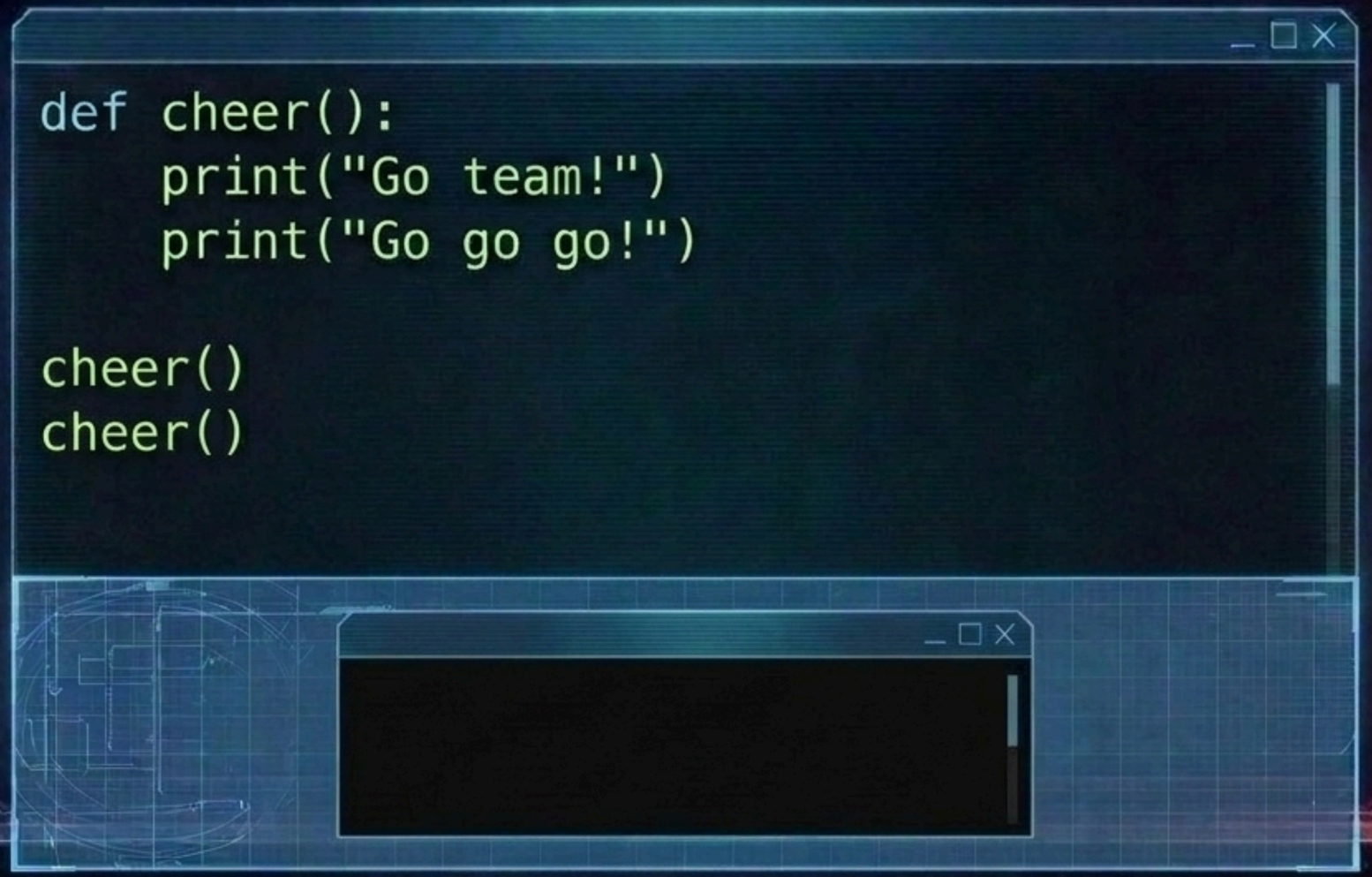
הגדרה רק מלמדת את Python מה זה cheer. כמו מתכון: עוד לא בישלנו כלום.

יחידה 1.1 – מבוא לאלגוריתמיקה

Gemini Notebook

מה יודפס עכשיו?

```
def cheer():
    print("Go team!")
    print("Go go go!")

cheer()
cheer()
```



יחידה 1.1 – מבוא לאלגוריתמיקה

Gemini Notebook

תשובה: שני זימונים, פעמיים הכול.

```
Go team!
Go go go!
Go team!
Go go go!
```

מילון מונחי החלל

- הגדרה (Define): כותבים את המתכון.
- זימון (Call): כותבים את השם עם סוגריים: (cheer()
- ביצוע (Execute): השורות שבתוך הפונקציה רצות.

Gemini Notebook

מפעילים את הפונקציה בעצמכם

8:00

1. קובץ חדש. מקלידים רק את ההגדרה של cheer, בלי זימון.
2. מריצים. מה הופיע בחלון Shell?
3. לוחצים Backspace כדי לצאת מההזחה, כותבים כותבים (cheer() ומריצים.
4. חוזים: אם נזמן שלוש פעמים, כמה שורות יופיע? מריצים ובודקים.

Gemini Notebook

בפנים או בחוץ?

5:00

```
def hello():
    print("Hello!")
```

רשימת פעולות משימה

1. מקלידים את הקוד שעל המסך.
2. מוסיפים בתוך הפונקציה, מתחת ל-print("Hello!") את השורה print("Bye!") עם אותה הזחה. מוסיפים בסוף הקובץ, בלי הזחה, את הזימון hello() מריצים.
3. מבטלים את ההזחה של שורת ה-Bye, כך שהיא תהיה מחוץ לפונקציה. חוזים: מה ישתנה בפלט? רק אחרי זה מריצים.

Gemini Notebook

הזחה: בפנים או בחוץ?

נכון: Bye מחוץ לפונקציה.

```
def hello():
    print("Hello!")
print("Bye!")
hello()
```

```
Bye!
Hello!
```

שגיאה: שכחנו להזיח. ⚠

```
def hello():
print("Hello!")
```

```
IndentationError: expected
an indented block after
function definition on line
1
```

Bye! מודפס לפני Hello, כי הוא כבר לא חלק מהפונקציה, ולכן רץ מיד — לפני הזימון.

Gemini Notebook

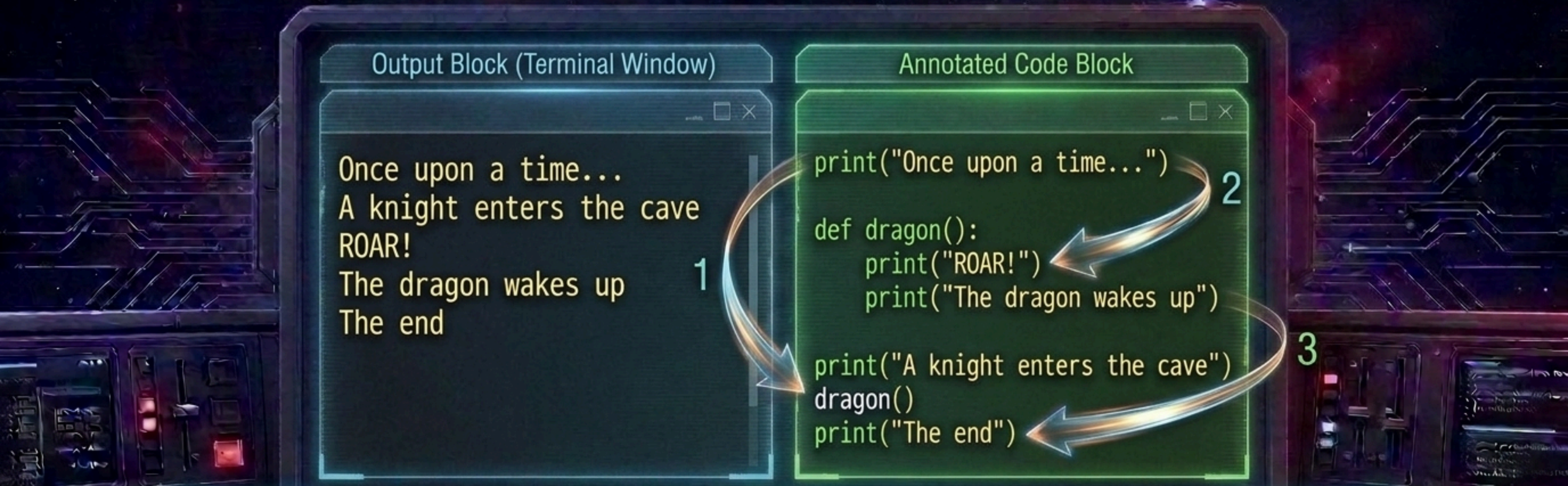
סיפור עם דרקון: מה סדר הפלט?

```
print("Once upon a time...")

def dragon():
    print("ROAR!")
    print("The dragon wakes up")

print("A knight enters the cave")
dragon()
print("The end")
```

עקבו אחרי הקוד כמו ש-Python קוראת אותו. באיזה סדר יודפסו 5 השורות?

Gemini Notebook

מסלול הדרקון



Python קוראת מלמעלה למטה. כשהיא רואה def, היא רק זוכרת את הפונקציה ומדלגת על הגוף שלה. הגוף רץ רק בזימון!

יחידה 1.1 – מבוא לאלגוריתמיקה

Gemini Notebook

אתגר השיגור: עולים בשלבים

20:00

- ☑ פותחים את rocket.py מתחילת השיעור (File › Open), ושומרים בשם חדש: File › Save As → G7_U1_Rocket_<Name>.py
- ☑ מוסיפים מעל שורות הספירה את השורה def launch(): ומזיחים פנימה את כל שורות הספירה ואת שורת ה-Liftoff. מריצים. מה הודפס? (כלום! רק הגדרנו.)
- ☑ מוסיפים בסוף הקובץ, בלי הזחה, את הזימון launch(). מריצים.
- ☑ מוסיפים זימון שני launch(). חוזים: כמה פעמים תודפס הספירה? מריצים ובודקים.
- ☑ מוסיפים בתוך הפונקציה, לפני המספר הראשון, את השורה print("Ignition!"). מריצים.
- ☑ מבטלים את ההזחה של שורת ה-Liftoff. חוזים: מתי היא תופיע עכשיו? מריצים. מחזירים את ההזחה, "מכבים" זימון אחד עם #, מוסיפים בראש הקובץ הערה שמסבירה מה התוכנית עושה, ושומרים.

בונוס: מגדירים פונקציה בשם draw_rocket() עם שורות ציור בפנים, ומזמנים אותה אחרי launch().

Gemini Notebook

משימת יציאה: תוכנית שמציגה אתכם

LAUNCH CLOCK
7:00

7 דקות · לבד

כתבו קובץ חדש עם פונקציה introduce_me() שמדפיסה את השם שלכם ומשהו שאתם אוהבים. הוסיפו print לפני הזימון ואחריו. חזו את סדר הפלט, ורק אז הריצו.

```
print("Start")

def introduce_me():
    print("My name is Dana")
    print("I like basketball")

print("Ready")
introduce_me()
print("End")
```

File › Save As → G7_U1_FirstProgram_<Name>.py

Gemini Notebook

סיכום משימה: אני יודע/ת...

- ☑ שהתוכנית מתחילה בשורה הראשונה ורצה לפי הסדר
- ☑ להשתמש ב-print כדי להציג פלט
- ☑ לכתוב הערה עם #, ו"לכבות" שורה
- ☑ לקרוא הודעת שגיאה ולמצוא את השורה
- ☑ להגדיר פונקציה עם def והזחה
- ☑ לזמן פונקציה ולעקוב אחרי סדר הביצוע

Gemini Notebook